

普及组初赛模拟 24

一、单选题 (每题 1.5 分,共 30 分)

- 下列选择中, () 不是操作系统关心的主要问题。
A. 管理计算机裸机。 B. 设计、提供用户程序与计算机硬件系统的界面。
C. 管理计算机系统资源。 D. 高级程序设计语言的编译器。
- 二分法查找 _____ 存储结构。
A. 只适合于顺序 B. 只适合于链式
C. 既适合于顺序也适合于链式 D. 既不适合于顺序也不适合于链式
- 下列各十进制整数中,能用 8 位二进制补码表示的数有 ()
A. -128 B. 128 C. -256 D. 255
- TCP* 协议属于哪一层协议 ()
A. 应用层 B. 传输层 C. 网络层 D. 数据链路层
- 5 在 () 上可以用 *SPFA*, 而不能用 *dijkstra* 算法求出单源最短路
A. 网格图 B. 有负权边没有负权环的图
C. 一条链 D. 一棵树
- 从 1 到 10000 中不能被 4,6,7,10 整除的数有几个 () 个
A. 5437 B. 5429 C. 5500 D. 5548
- 在 *CSP-J* 第二轮认定将结束时,你可以 () 而不影响成绩
A. 把草稿纸折成纸飞机放飞理想
B. 只将可执行文件保存在指定文件夹,而将源代码保存在其它位置。
C. 访问网络
D. 喝工作人员在考试时分发的水
- 二叉查找树具有如下性质:每个节点的值都大于其左子树上所有节点的值、小于其右子 树上所有节点的值。那么,二叉查找树的 () 是一个有序序列。
A. 先序遍历 B. 中序遍历 C. 后序遍历 D. 宽度优先遍历
- 把 64 位非零浮点数强制转换成 32 位浮点数后,不可能 ()。
A. 大于原数 B. 小于原数 C. 等于原数 D. 与原数符号相反
- 下列程序中,正确计算 1, 2, ..., 100 这 100 个自然数之和 *sum*(初始值为 0) 的是 ()
A. `for (i = 1; i <= 100; i++) sum += i;`
B. `i = 1; while (i > 100) { sum += i; i++; }`
C. `i = 1; do { sum += i; i++; } while (i <= 100);`
D. `i = 1; do { sum += i; i++; } while (i > 100);`
- 以下程序实现了找第二小元素的算法。输入时 n 个不等的数构成的数组 S , 输出 S 中第二小的数 *SecondMin*。在最坏的情况下,该算法需要做 () 次比较。

```

if ( S[1] < S[2] ) {
    FirstMin= S[1];
    SecondMin = S[2];
} else {
    FirstMin= S[2];
    SecondMin= S[1];
}
for ( i = 3; i <= n; i++ ){
    if ( S[i] < SecondMin )
        if ( S[i] < FirstMin ) {
            SecondMin= FirstMin;
            FirstMin= S[i];
        } else {
            SecondMin = S[i];
        }
}

```

A. $2n$ B. $n-1$ C. $2n-3$ D. $2n-2$

12. 以下不属于中国国产处理器的是 ()

A. 海光 B. 锐龙 C. 鲲鹏 D. 玄铁

13. 在使用高级语言编写程序时,一般提到的“空间复杂度”中的空间是指 ()。

A. 程序运行时理论上所占的内存空间 B. 程序运行时理论上所占的数组空间
C. 程序运行时理论上所占的硬盘空间 D. 程序源文件理论上所占的硬盘空间

14. 体育课的铃声响了,同学们都陆续的奔向操场,按老师的要求从高到低站成一排。每个同学按顺序来到操场时,都从排尾走到排头,找到第一个比自己高的同学,并站在他的后面。这种站队的方法类似于 () 算法。

A. 快速排序 B. 插入排序 C. 冒泡排序 D. 归并排序

15. 定义一种字符串操作,一次可以将其中一个元素移到任意位置。举例说明,对于字符串“BCA”可以将 **A** 移到 **B** 之前,变字符串“ABC”。如果要字符串“DACHEBGIF”变成“ABCDEFGHI”最少需要 _____ 次操作。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

16. 无向图 G 有 16 条边,有 3 个 4 度顶点、4 个 3 度顶点,其余顶点的度均小于 3,则 G 至少有 () 个顶点.

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

17. 由四个不同的点构成的简单无向连通图的个数是 ()。

A. 32 B. 35 C. 38 D. 41

18. 某个国家的钱币面值有 1, 7, 7^2 , 7^3 共计四种,如果要用现金付清 10015 元的货物,假设买卖双方各种钱币的数量无限且允许找零,那么交易过程中至少需要流通 () 张钱币。

A. 37 B. 36 C. 35 D. 34

19. 面试抽签时,从8道考题中任选1道题回答,如果8道题中有2道难题,6道容易题,第3名考生抽到难题的概率为多少?

- A. 1/4 B. 1/3 C. 27/112 D. 3/8

20. 对于快速排序,以下说法正确的是()

- A. 每一趟选定的基准元素到达有序时它的位置
B. 每一趟选定的基准元素到达中间位置
C. 它主要运用了贪心的思想
D. 它主要运用了动规的思想

二、程序阅读题(每题8分,共40分)

1. 请判断程序输出结果是否正确,正确填 *T*,错误填 *F* ()

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 inline void max_out( int x, int y ) {
4     cout << ( x > y ) ? x : y;
5 }
6 int main() {
7     int ix = 10, jx = 20;
8     cout << "The larger of " << ix;
9     cout << ", " << jx << " is ";
10    max_out( ix, jx );
11    cout << endl;
12 }
```

输出: *The larger of 10,20 is 20*

2. 以下4个函数,按 *main* 函数内被注释语句调用,能输出"21"的是()

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 void swap1(int p,int q) {
4     int temp;
5     temp=p;
6     p=q;
7     q=temp;
8 }
9 void swap2(int *p,int *q) {
10    int *temp;
11    temp=p;
12    p=q;
13    q=temp;
```

```

14 }
15 void swap3(int *p,int *q) {
16     int temp;
17     temp=*p;
18     *p=*q;
19     *q=temp;
20 }
21 void swap4(int &p,int &q) {
22     int temp;
23     temp=p;
24     p=q;
25     q=temp;
26 }
27
28 int main () {
29     int a=1,b=2;
30     //swap1(a,b);
31     //swap2(&a,&b);
32     //swap3(&a,&b);
33     //swap4(a,b);
34     cout << a << b << endl;
35     return 0;
36 }

```

A. *swap1* B. *swap1,swap2* C. *swap3,swap4* D. *swap1,swap3*

3. 请选出正确的程序运行结果

```

1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int value (int a[][4], int n) {
4     int i,j,k,ans;
5     ans=a[0][0];
6     for(i=0; i<n; i++)
7         for(j=0; j<4; j++)
8             if(a[i][j]>ans) ans=a[i][j];
9     return ans;
10 }
11 int main() {
12     static int b[3][4]={ {11,23,45,37},{22,16,44,38},{15,17,34,52} };
13     cout<<value(b,2)<<endl;
14 }

```

A. 52

B. 44

C. 45

D. 16

4. 请选出正确的程序运行结果

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using namespace std;
4 int n,i,j,ans;
5 string s;
6 char get(int i) {
7     if(i<n) return s[i];
8     else return s[i-n];
9 }
10 int main() {
11     cin>>s;
12     n=s.size();
13     ans=0;
14     for(i=1; i<=n-1; i++) {
15         for(j=0; j<=n-1; j++)
16             if(get(i+j)<get(ans+j)) {
17                 ans=i;
18                 break;
19             } else if(get(i+j)>get(ans+j)) break;
20     }
21     for(j=0; j<=n-1; j++) cout<<get(ans+j);
22     cout<<endl;
23     return 0;
24 }
```

输入: CBBADADA

A. ACBBADAD

B. ACBBDADA

C. DADABBCA

D. DADABBCA

5. 请选出正确的程序运行结果

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int tot=0;
4 int dfs(int n,int k) {
5     tot++;
6     if(n==0||n<k||k==0) return 0;
7     if(k==1||n==k)return 1;
```

```

8    return dfs(n-1,k-1)+dfs(n-k,k);
9 }
10 int main() {
11     int n,k;
12     cin>>n>>k;
13     int x=dfs(n,k);
14     cout<<x<<endl;
15     return 0;
16 }

```

输入: 15 5。

A. 27

B. 30

C. 36

D. 45

三、完善程序 (每空 3 分, 共 30 分)

1. 分别将正确的语句选入相应的空中, 选项可能有重复。

一个含有 n 项的数列 ($n \leq 2000000$), 求出每一项前的 m 个数到它这个区间内的最小值。若前面的数不足 m 项则从第 1 个数开始, 若前面没有数则输出 0。

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 const int maxn = 2e7 + 10;
4 int a[maxn], q[maxn];
5 int main()
6 {
7     int n, m;
8     scanf("%d%d", &n, &m);
9     for (int i = 1; i <= n; i++)
10         scanf("%d", &a[i]);
11     int t = 0, h = 1;
12     printf("0\n");
13     for (int i = 1; i < n; i++)
14     {
15         while (t >= h && (1) >= a[i])
16             (2);
17         q[(3)] = i;
18         while (q[t] - (4) + 1 > m)
19             h++;
20         printf("%d\n", (5));
21     }
22     return 0;
23 }

```

1. 选()

A. $t++$;	B. $t--$	C. $++t$	D. $a[q[h]]$
E. $a[h]$	F. $q[h]$	G. $a[q[t]]$	H. $a[t]$

2. 选()

A. $t++$;	B. $t--$	C. $++t$	D. $a[q[h]]$
E. $a[h]$	F. $q[h]$	G. $a[q[t]]$	H. $a[t]$

3. 选()

A. $t++$;	B. $t--$	C. $++t$	D. $a[q[h]]$
E. $a[h]$	F. $q[h]$	G. $a[q[t]]$	H. $a[t]$

4. 选()

A. $t++$;	B. $t--$	C. $++t$	D. $a[q[h]]$
E. $a[h]$	F. $q[h]$	G. $a[q[t]]$	H. $a[t]$

5. 选()

A. $t++$;	B. $t--$	C. $++t$	D. $a[q[h]]$
E. $a[h]$	F. $q[h]$	G. $a[q[t]]$	H. $a[t]$

2. 选择正确的语句填入空中。

陶陶在地上丢了 A 个瓶盖,这 A 个瓶盖丢在一条直线上,现在他想从这些瓶盖里找出 B 个 ($B \leq A \leq 100000$),使得距离最近的 2 个距离最大,他想知道最大可以达到多少。

```
1 #include <cstdio>
2 #include <iostream>
3 #include <algorithm>
4 using namespace std;
5
6 const int MAXN = 100020;
7 int n, m, a[MAXN], l, r, mid, ans;
8
9 bool check(int minn)
10 {
11     int cnt = 1, now = a[1], flag1 = 0, flag2 = 0;
12     for (int i = 2; i <= n; i++)
13         if ((6) >= minn)
14             cnt++, now = a[i];
15     if (cnt >= m)
16         flag1 = 1;
17     cnt = 1, now = a[n];
```

```

18     for (int i = n - 1; i >= 1; i--)
19         if ((7) >= minn)
20             cnt++, now = a[i];
21     if (cnt >= m)
22         flag2 = 1;
23     if ((8))
24         return 1;
25     return 0;
26 }
27
28 int main()
29 {
30     scanf("%d%d", &n, &m);
31     for (int i = 1; i <= n; i++)
32         scanf("%d", &a[i]);
33     sort((9));
34     l = 0, r = (10);
35     while ((11))
36     {
37         mid = (12); //
38         if (check(mid))
39             (13);
40         else
41             (14);
42     }
43     for (int i = r; i >= l; i--)
44         if (check(i))
45         {
46             (15);
47             break;
48         }
49     cout << ans;
50     return 0;
51 }

```

6. 选()

A. *now*

B. *a[i]*

C. *a[i] - now*

D. *now - a[i]*

7. 选()

A. *now*

B. *a[i]*

C. *a[i] - now*

D. *now - a[i]*

8. 选()

A. *flag1*

B. *flag2*

C. *flag1 && flag2*

D. *flag1 || flag2*

9. 选()

$A. a, a+n$ $B. a, a+n+1$ $C. a+1, a+n$ $D. a+1, a+n+1$

10. 选()

$A. a[n]$ $B. n$ $C. a[n] - a[1] + 1$ $D. a[1]$

11. 选()

$A. l \leq r$ $B. l < r$ $C. l > r$ $D. l! = r$

12. 选()

$A. (l+r)/2$ $B. (l+r+1)/2$ $C. (l+r-1)/2$ $D. (r-l)/2$

13. 选()

$A. l = mid$ $B. l = mid + 1$ $C. r = mid$ $D. r = mid - 1;$

14. 选()

$A. l = mid$ $B. l = mid + 1$ $C. r = mid$ $D. r = mid - 1;$

15. 选()

$A. ans++$ $B. ans--$ $C. ans=i$ $D. ans=0$